Python i Google Colab — materiał dla uczestników

Warsztaty BrainHack 2026 — Rozpoznawanie i generowanie mowy
Moduł 3 (10 min)

> Krótki wstęp, żeby każdy mógł uruchomić kod w części warsztatowej. Nie wymaga wcześniejszej znajomości programowania.

1. Co to Python?

Python to język programowania — jeden z najpopularniejszych na świecie, szczególnie w AI i analizie danych.

- Prosty w czytaniu i pisaniu (przypomina pseudokod).
- Ma ogromny ekosystem bibliotek (np. do pracy z dźwiękiem, tekstem, AI).
- W warsztacie używamy go do wywoływania API i uruchamiania modeli (np. Whisper).

Nauka od podstaw (darmowe kursy): https://learn.python.land/

2. Co to Google Colab?

Google Colab to Jupyter Notebook działający w chmurze Google — czyli „notatnik" z komórkami kodu, który uruchamiasz w przeglądarce.

- Nie trzeba nic instalować — wystarczy konto Google.
- Darmowe GPU/CPU do obliczeń.
- Kod piszesz i uruchamiasz komórką po komórce (`Shift+Enter`).
- Można wgrywać własne pliki (np. nagranie) i pobierać wyniki.

Link: https://colab.research.google.com

3. Praktyka (w trakcie warsztatu)

1. Pobieramy repo z GitHuba jako ZIP: na stronie repozytorium wybieramy **Code → Download ZIP** i rozpakowujemy plik. Następnie w Colabie wybieramy File → Upload notebook (Plik → Prześlij notatnik) i wskazujemy `Local_ASR_models.ipynb` z rozpakowanego folderu.
2. Uruchamiamy pierwszą komórkę (`Shift+Enter`).
3. Wgrywamy własne nagranie (files.upload / mount Drive).

Linki

- Colab: https://colab.research.google.com
- Colab FAQ (GPU): https://research.google.com/colaboratory/faq.html
- Python dla początkujących: https://www.python.org/about/gettingstarted/
- Kursy Python: https://learn.python.land/